用分光计测量光栅的基本特性

实验报告

实验记录：

实验仪器：分光计JJY-P-4J，钠灯GY-5C，显示屏、CCD、光栅、平面镜

一、分光计的调节

1. 调节望远镜，使其对焦到无穷远。

调节完成后，在目镜中观察到亮十字成像清晰。

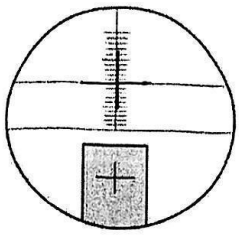


图 1

2. 调节望远镜的光轴和仪器转轴垂直。

调节完成后，平面镜转动到任意一面，在**图 1 中标注**屏幕上观察到的绿十字像位置。

3. 调整平行光管发出平行光，且光轴垂直于仪器转轴。

调节完成后，在**图 2 中标注**屏幕上观察到的狭缝像位置。

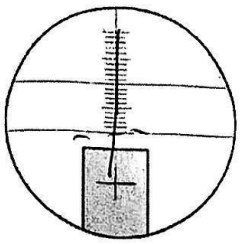


图 2

二、光栅常数的测量

1. 调节光栅平面与入射光垂直。

调节完成后，在**图 3 上标注**光栅表面返回的亮十字像、0 级光谱位置。

2. 调节光栅缝与仪器转轴平行。

调节完成后，观察到钠灯各级衍射线的高度相同。

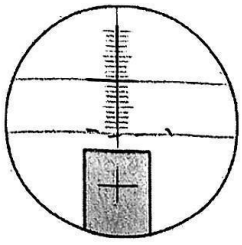


图 3

3．测量钠黄光垂直入射光栅时，-1 和+1 级衍射光对应的角度。

表 1 钠黄光衍射角度测量表

衍射级次	测量次数	左游标读数 θ	右游标读数 θ'
$k=-1$	1	172°5′	352°25′
	2	172°4′	352°24′
	3	172°5′	352°26′
	平均值	$\theta_{-1}=172°5'$	$\theta'_{-1}=352°25'$
$k=+1$	1	192°17′	12°15′
	2	192°16′	12°14′
	3	192°17′	12°16′
	平均值	$\theta_{+1}=192°17'$	$\theta'_{+1}=12°15'$

由表 1，计算得：

$$\varphi=\left|\frac{\theta_{+1}-\theta_{-1}}{2}\right|=\left|\frac{192°17'-172°5'}{2}\right|=10°6'$$

$$\varphi'=\left|\frac{\theta'_{+1}-\theta'_{-1}}{2}\right|=\left|\frac{352°25'-(360°+12°15')}{2}\right|=10°5'$$（因为圆盘转过一圈后再转了12°15′，所以计算时把360°加上）

1 级衍射角的平均值$\bar{\varphi}=\frac{1}{2}(\varphi+\varphi')=10°5'30''$

三、数据处理（均要求写出计算过程）

1. 计算光栅常数 d，其中钠黄光波长λ = 589.3nm。

$$d=\frac{k\lambda}{\sin\bar{\varphi}}=\frac{1\times589.3}{\sin(10°5'30'')}=3363.1\text{nm}$$

2.已知光栅标称300线（即1mm内有300根刻线），计算光栅常数 d 的实验值与标称值的相对偏差。

$d_0 = \frac{1mm}{300} = 3.33\times10^{-3}mm = 3333nm$

相对偏差 $= \frac{|3363.1-3333|}{3333} = 0.9\%$

3. 已知平行光管的出射光直径为22.00 mm，利用你的实验数据，计算该光栅对钠黄光一级衍射的角色散率 D（单位：rad/nm）和分辨率 R。

$D = \frac{k}{d\cos\bar{\varphi}} = \frac{1}{3363.1\times\cos(10°5'30'')} = 3.020\times10^{-4}\ rad/nm$

$R = kN = \frac{22.00mm}{d} = 6542$

四、实验结论：

通过本次用分光计测量光栅基本特性实验，测定光栅常数d是3363.1nm，相对偏差为0.9%，色散率为 3.020×10^{-4} rad/nm，分辨率R为6542。

分光计调节完成后能在屏幕看到清晰的亮十字成像，狭缝位于屏幕中央

实验评分：A　　教师：　　日期：

A

数字示波器的使用

实验报告

实验仪器： 数字示波器 SDS 1102X-E / 信号发生器 SDG 1062X

两端均为BNC端口的导线 一端为BNC端口，另一端为"探头元件"的导线.

实验内容：

第一部分：认识数字示波器的三个系统：垂直系统、水平系统、触发系统

用两端均为 BNC 端口的导线连接函数信号发生器的 CH1（电压输出，默认输出信号为 *V*pp=4V，*f*=1000Hz）和数字示波器通道 1，导线连接好后，按下【AutoSetup】键，再按下【Measure】键，在屏幕正下方，确认信源为【CH1】，按【类型】按键，用多功能旋钮勾选"峰峰值"、"平均值"、"周期"、"频率"，再次按下【类型】按键，可在屏幕底端看到当前信号的测量结果。

（一） 垂直系统："伏/格"旋钮、"位置"旋钮的功能观测。

1） 调节电压档位调节旋钮"伏/格"（VOLTS/DIV），观测并记录电压档位及波形的变化情况。注意示波器屏幕右侧栏中所示电压档位的变化。

请回答下列问题：

A) 顺时针旋转"伏/格"旋钮，一个格子（DIV）表示的电压是变大还是变小，变化间距有规律吗？逆时针呢？"伏/格"旋钮的调节范围是多大？

① 顺时针=变小. ② 有规律，按照1、2、5、10的倍数变化，其中顺时针间距代表的电压变小，逆时针=变大. 时针间距代表的电压变大. ③ 调节范围=500μV—10.0V

B) 将"伏/格"旋钮按一下，再进行上述观测，是否有新的发现？

有。按下之后旋转一格变化的范围减小（有规律）. 图形有轻微改变，适宜进行微调。

C) 当调节"伏/格"旋钮时，信号波峰到波谷在屏幕上所占格子数是否有变化？在调节过程中信号的峰峰值有变化吗？如果有，请描述你所看到的现象，并思考原因。

在波峰波谷在显示页面内时，格数有变化，但信号峰值电压大小不变。顺时针旋转，所占格子数增加；逆时针旋转，所占格子数减少。

在波峰波谷在显示页面外时，格数，波峰值均有变化，且变化剧烈。！（屏幕显示有变化，但实际输入值不变）.

原因：1）格数变化因为单位间距所代表电压减小时，总峰值不变，会导致所占间距变多；反之亦然. 1/8

2）峰峰值变化是因为界面中Vpp计算的是屏幕显示的格子数. 但屏幕没有显示完全，但实际值不变.

2） 调节垂直系统控制区通道 1 的“位置”旋钮，观测并记录波形的变化情况。

请回答下列问题：

A) 当旋转“位置”旋钮时，信号在水平轴上有变化吗？

几乎无变化，左右摆摆后回到初始水平位置.

B) 当旋转“位置”旋钮时，信号在竖直轴上有变化吗？

有变化，顺时针上移，逆时针下移

C) 当调节“位置”旋钮时，信号的峰峰值会变吗？信号的平均值会变吗？

1）不会变 2）不会变

D) 当调节“位置”旋钮时，屏幕左侧通道标识“1”在屏幕上的位置有变化吗？在波形上的相对位置有变化吗？

有变化，顺时针“1→”在屏幕上向上移动，逆时针向下移动，但在波形上相对位置不变.

E) 按一下该旋钮，有什么新的发现？

通道标识“1→”和信号均回到初始位置.

（二） 水平系统“秒/格”旋钮、“位置”旋钮的功能观测

1） 调节时基档位调节旋钮“秒/格”（SEC/DIV），观测并记录时基档位及波形的变化情况。

请回答下列问题：

A) 当顺时针旋转“秒/格”旋钮时，一个格子（DIV）表示的时间是变大，还是变小？变化间距有规律吗？逆时针呢？“秒/格”旋钮的调节范围是多大？

顺：表示时间变小 规律 ÷2，÷2，÷2.5 循环

逆：表示时间变大 规律 ×2 ×2 ×2.5 循环

调节范围：1.00ns～100S

B) 当调节“秒/格”旋钮时，信号一个周期在屏幕上所占格子数是否有变化？在调节过程中信号的频率有变化吗？如果有，请描述你所看到的现象，并思考其原因。

格数有变化，顺时针格数变多，逆时针格数变小. 信号频率不变，维持在 1.00KHz，若无完整波形或太密均测不出频率.

C) 按一下该旋钮，有什么新发现？

出现两列波形，上部分显示不变的波形，但会框选出选择的波形在下部分显示. 左右旋转可调节放大的比例，可用于放大显示.

D) 若时间档位和信号频率已知，你能估算出屏幕上信号的周期数吗？

能. 设时间档位为 t，信号频率为 f 格数为 n. 则屏幕上的信号周期数 $N=\frac{n\cdot t}{T}=n\cdot t\cdot f$

2） 调节水平系统控制区的“位置”旋钮，观测并记录波形的变化情况。

请回答下列问题：

A) 当旋转“位置”旋钮时，信号在水平方向有变化吗？

有. 顺时针 向右移
逆时针 向左移

B) 当旋转“位置”旋钮时，信号在竖直方向有变化吗？

没有.

C) 当调节“位置”旋钮时，信号的周期会变吗？信号的频率会变吗？

周期不变，信号频率不变

D) 当调节“位置”旋钮时，屏幕右侧触发位置标志“◀”在波形上的相对位置有变化吗？

不变.

E) 按一下该旋钮，有什么新发现？

波形(信号)回到初始位置.

（三） 触发系统：“Level（触发电平）”旋钮的功能观测

在示波器最右侧一列“Trigger”下方，按下【Setup】按钮，确认当前的触发设置是：边沿触发、CH1 为触发源、上升沿触发，在屏幕右侧显示栏中可以看到当前设置。然后调节“Level”旋钮，观测并记录波形的变化情况。

请回答下列问题：

1) 当旋转“触发电平”旋钮时，信号在水平方向上有变化吗？

有{顺时针 左移
逆时针 右移

2) 当旋转“触发电平”旋钮时，信号在竖直方向上有变化吗？

无.

3) 按下“Level”旋钮，触发电平如何变化？

触发电平回初始值.

4) 旋转“Level”旋钮，屏幕右侧“◀”所示触发电平标志线（白色虚线）与信号交点的电压值有变化吗？当此虚线与信号无交点时，你看到的波形还是稳定的吗？如果不是，请描述你看到的现象，并思考其原因。将信号换为“方波”，你看到的信号与“正弦”波形有区别吗？

①有.顺时针上升.逆时针下降.②不稳定.波峰在水平方向上不断移动.
原因：在量程内触发电平无交点.无法记录周期.③有区别：方波 ⎍⎍⎍ (方波图)
正弦波 ∿∿ (正弦图)

第二部分：学习数字示波器的三种测量方法

待测信号：示波器自带校正信号（方波、1kHz、3V）

将示波器探头上的衰减开关设定到 1X 并将探头与示波器的通道 1 连接。操作时，将探头连接器上的插槽对准通道 1 同轴电缆插接件（BNC）上的凸键，按下后向右旋转以拧紧探头。探头的接地鳄鱼夹与“探头元件”接地端“⏚”相连，探头信号端连接校正信号“⎍”。

1. 【测量】功能—利用【测量】按钮进行测量

按下【测量】按钮可得到如表 1 所列各量的自动测量结果，请记录测量结果。

表 1：测量所显示的各个量

参数名称	屏幕显示结果	意义
Vpp	3.00V	峰峰值。峰位电压与谷位电压的差。
Mean	1.46V	平均值。整个记录内的测得电压的算术平均值。
Prd	1.00ms	周期。
Fred	1.00KHz	频率。
电压档位	1.00V	垂直轴上每大格所代表的电压大小。
时基档位 M	200μs	水平轴上每大格所代表的时间长度。

2. 屏幕估读—利用屏幕刻度进行测量：

示波器屏幕读数要求：估读到最小分度格的下一位，采用五分之一估读，估读精度为 0.04DIV，读取的格数应为 0.04 的整数倍。调节“伏/格”、“秒/格”、水平和垂直两个方向的“位置”旋钮，使得一个周期的信号尽量占满屏幕。示意图见图 1。

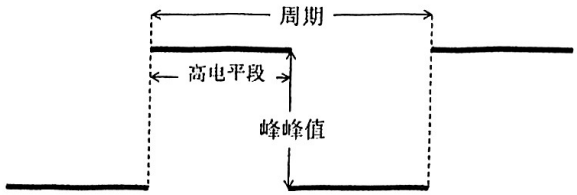


图 1：方波信号

公式：时间=格数×时基档位

电压=格数×电压档位

1) 读取一个高电平段所占时间：

一个高电平段所占格数：5.00格；

时基档位秒/格的设置：100μs；（请勿遗漏单位）

高电平段所占时间：500μs。（请勿遗漏单位，下同。）

2) 读取方波的周期，并计算频率：

一个周期所占格数：10.00格；

时基档位秒/格的设置：100μs；

方波信号的周期：1.00ms；

方波信号的频率：1.00KHz。

3) 读取信号的峰峰值：

方波信号从低电平到高电平的格数：5.96格；

电压档位伏/格的设置：500mV；2.98V

信号电压的峰峰值 Vpp：2.98mV。注意上述所得结果的有效数字！

3. 【Cursors（光标）】功能——利用【Cursors】功能菜单对波形上的采样点进行坐标读取

按下【Cursors】按钮，按下【光标模式】选择【手动】；按下【信源】选择待测通道；按下【Y】，选择【Y1】，旋转【多功能旋钮】调节光标 Y1 至方波波峰所在位置。

选择【Y2】，旋转【多功能旋钮】调节光标 Y2 至方波波谷所在位置。

Y1：2.950V，Y2：10.00mV，ΔY：2.940V。

按下【X】，选中【X1】，旋转【多功能旋钮】调节光标 X1 至方波一个周期的左边界所在位置；选择【X2】，旋转【多功能旋钮】调节光标 X2 至方波一个周期的右边界所在位置。

X1：1.002mS，X2：2.002mS，ΔX：1.000mS，1/ΔX：1.000KHz。

信号峰峰值为：2.940V，信号频率为：1000KHZ。

第三部分：综合练习

1. 李萨如图形观测及相位差测量

用两条 BNC 同轴电缆将函数信号发生器的两个“电压输出”端口分别与示波器的信号输入端“通道 1”和“通道 2”连接起来。信号发生器的两路输出信号分别设为：50Hz、4V、相位“0°”；50Hz、4V、相位“90°”的两正弦信号。

1）李萨如图形测绘。

首先使用光标功能分别测出两信号的峰峰值和频率填入表 2，然后再：

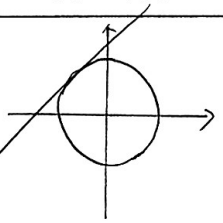
在屏幕右侧的按键中，按【Acquire】键，在屏幕下方按【XY】，屏幕上显示两信号合成后形成的李萨如图。

通过通道 1 的【伏/格】和垂直【位置】设置图形的水平刻度和位置。

通过通道 2 的【伏/格】和垂直【位置】设置图形的垂直刻度和位置。

同学可自行尝试改变两路输出信号的参数（频率、峰峰值、相位），记录不同条件下的李萨如图形。

表 2：李萨如图形观测的数据记录表（注意单位）

信源	峰峰值	频率	李萨如图形
CH1	4.02V	50.00Hz	
CH2	4.06V	50.00Hz	

2）相位差测量。

实验原理：

两个频率相同周期为 T 的交流信号相位的差叫做相位差，或者叫做相差。示意图如图 2 所示。实验中通过测量两信号达到同一相位（比如图例的峰值点 A 和 B）的时间差 ΔT，即可测得两信号的相位差 $\Delta\theta$。

$$\Delta\theta = \frac{\Delta T}{T} \times 360^o$$

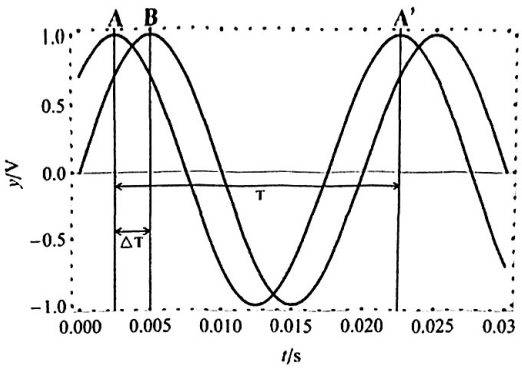


图 2：频率相同的两正弦信号

实验步骤：

按屏幕下方【XY】按钮，此时将由【XY 开启】状态进入【XY 关闭】，示波器显示模式变为 YT 模式。

按【Cursors】按钮，按屏幕下方【X】，将光标 X1 和光标 X2 移动至图 2 所示位置，记录测量结果，并计算两路信号的相位差。

CurA: -19.90ms, CurA': 100.0ms, T: 20.00ms, CurB: -14.90ms, ΔT: 5.000ms。

相位差计算：$\Delta\theta = \frac{\Delta T}{T} \times 360^\circ = \frac{5.000}{20.00} \times 360^\circ = 90.0^\circ$ 90.00° 有效数字

2. 交直流混合信号测量

选用外接信号：用两端均为 BNC 端口的导线连接函数信号发生器的 CH1（电压输出）和数字示波器通道 1。设置函数信号发生器的输出信号为：1kHz、5V、偏置（偏移量）为 1V 的正弦交流信号。

按【CH1】选择【耦合】分别为【直流】、【交流】和【接地】，测量这些耦合状态下信号的“峰峰值”和“平均值”。

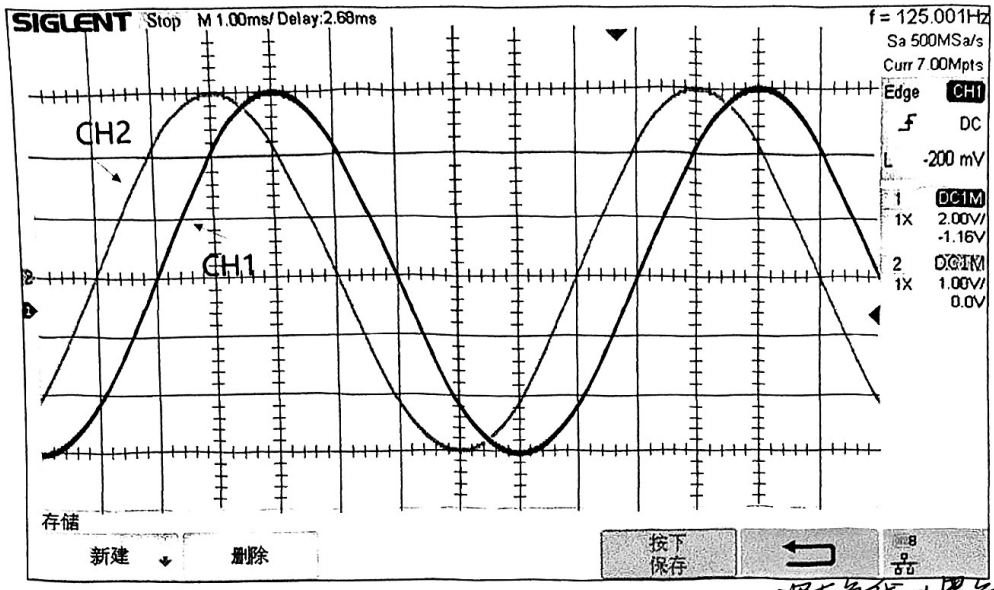
注意示波器屏幕右侧所示信息的变化。将测量结果填入表 3。

表 3：交直流混合信号测量结果记录表

耦合模式	峰峰值 Vpp	平均值 Mean	波形示意图 DC、AC在同一坐标下作示意图，以比较不同耦合模式下波形的区别	观测波形，分析“直流”耦合与“交流”耦合的区别及原因。
DC（直流）	5.08V	-6.75mV		区别：直流曲线整体比交流曲线偏高且偏右。 原因：该偏移量为DC偏移。在直流状态下，要把DC偏移加到信号内使得整个输入信号都移动到ADC范围内
AC（交流）	5.08V	-5.72mV		
接地	0.00V	0.00mV		

第四部分：练一练

通过前三部分的学习，你是否对示波器的使用有了基本的了解，通过下面这个题目练一练吧。（为方便读图，图中部分主格线标了次级格线）



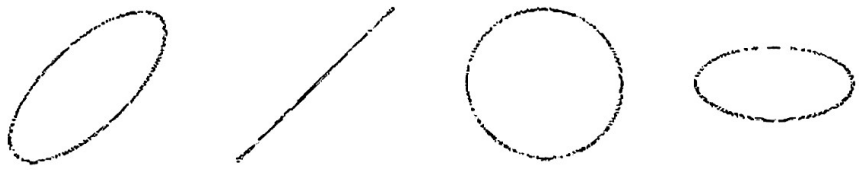
用示波器测量两个待测信号，测量界面如上图所示，则从图中可以看出：深灰色线比黑色线低一点.

CH1 所测信号的耦合方式为：直流，Vpp 为：12.00V，频率为：125.001Hz；应12.48V

CH2 所测信号的耦合方式为：直流，Vpp 为：6.00V，频率为：125.001Hz；读水平格子得周期

示波器的触发方式为：上升沿（上升沿/下降沿），触发电平大小为：-200mV。

若保持示波器其它参数不变，只改变示波器的显示方式来观察这两路信号形成的李萨如图形，则观察到的图形可能是：A。



A　　B　　C　　D

用扭摆法测定物体转动惯量

实验报告

一、测量规则形状物体的转动惯量

1、 调整扭摆基座底脚螺丝，使水准泡中气泡居中。

2、 测定扭摆的仪器常数（弹簧的扭转常数）K。

1) 装上金属载物盘，并调整挡光杆的位置，使其摆动时能挡住发射、接收红外线的小孔，测定其摆动周期 T_0。**（时间记录到 0.001S，以下同样要求）**

次数	1	2	3	平均值
$5T_0$ / s	3.332	3.337	3.339	3.336

2) 将塑料圆柱体垂直放在载物盘上，测出摆动周期 T_1 。根据圆柱体转动惯量理论值及 T_0、T_1 计算弹簧的扭转常数。

次数	1	2	3	平均值
$5T_1$ / s	5.660	5.662	5.661	5.661
D / cm	9.964	9.966	9.962	9.964
m / g	715.40			

塑料圆柱体的转动惯量： $I_1 = \frac{1}{8}mD^2$ = 8878.2 g·cm²。

弹簧的扭转系数：$K = \frac{4\pi^2}{T_1^2 - T_0^2} I_1$ = 4.189×10⁴ g·cm²/s²。

3、 测定金属圆筒的摆动周期 T_2，求出转动惯量，并与理论计算值比较，计算百分偏差。

次数	1	2	3	平均值
$5T_2$ / s	6.689	6.685	6.682	6.685
m / g	700.73			700.73
内径 D_1 / cm	7.932	7.958	7.948	7.946
外径 D_2 / cm	9.966	9.964	9.962	9.964

计算得： $I_2=\frac{K(T_2^2-T_0^2)}{4\pi^2}=$ 14244 g·cm²

理论值 $I=I_2'=\frac{1}{8}m(D_1^2+D_2^2)=$ 14227 g·cm²

百分偏差 $\eta=$ 0.0012 %

二、验证转动惯量平行轴定理（对称放置）

1、装上细杆，不安装小滑块，测定细杆的摆动周期 T_3。

次数	1	2	3	平均值
$5T_3$ / s	9.801	9.828	9.585	9.738

2、将滑块**对称地放置**在细杆两边的凹槽内（此时滑块质心离转轴的距离分别为 5.00、10.00、15.00、20.00、25.00cm），测定对应的摆动周期 T_d。计算滑块在不同位置时的转动惯量 I_d。

滑块质量 $m_1=$ 241.81 g、$m_2=$ 241.98 g　　$I_d=\frac{K(T_d^2-T_3^2)}{4\pi^2}$

位置 d / cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
$5T_d$ / s	11.035	14.385	18.548	23.384	28.261
	11.054	14.571	18.646	23.378	28.474
	11.077	14.450	18.641	23.360	28.472
平均值 / s	11.055	14.469	18.612	23.374	28.402
I_d / $\times10^4$ g·cm²	1.1623	4.8607	10.678	19.164	30.213

4位。

最小二乘法拟合转动惯量 I_d 与滑块位置 d^2 之间的关系（标准误差 0.0851×10⁴ = 851）

拟合结果为 Id=48320d²-72615，斜率的物理意义 滑块1和滑块2质量之和。

斜率与天平测量的结果一致吗？

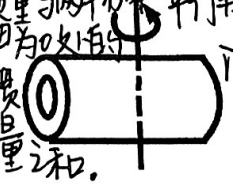
略有误差，相对误差 $\eta'=\frac{|k-(m_1+m_2)|}{m_1+m_2}=\frac{|48320-(241.81+241.98)|}{241.81+241.98}=0.1\%$

三、 实验结论

①金属圆筒的转动惯量 I理=14227 g·cm²，I测=14244 g·cm²，百分偏差 η=0.00012%。②基本验证了转动惯量

四、 拓展内容：测量并计算小滑块的转动惯量

小滑块可看作是一个圆筒，长为 l，质量为 m，外径为 D_1，内径为 D_2，绕过质心且与中心轴垂直的转轴转动时（**如图所示**），其转动惯量表达式为：$I=\frac{1}{16}m(D_1^2+D_2^2)+\frac{1}{12}ml^2$，对其中一个滑块进行测量。



截距意义是空载质量与两物体对于距转轴为0处的转动惯量之和。平行轴定理，相对误差 η'=0.1%。

长度 l / cm	质量 m / g	外径 D_1 / cm	内径 D_2 / cm	转动惯量 I g·cm²
3.39	241.79	3.51	0.678	424.68

思考一下测得的小滑块转动惯量与内容三中拟合结果截距的关系。

b为2Ic（两滑块）

截距意义是空载质量与两小滑块转动惯量之和，但因拟合结果标准误差较大，实际两物块转动惯量之和在截距与标准误差浮动范围内。

伯 A

（请打印本文档并完成作业，第三周带至实验室交给上课老师！）

一．单项选择题：（15 分，每题 5 分）

1．按有效数字运算规则计算 6.00×2.275+45.32×1.08-2×0.12，正确的答案是 B 。

A．62.356　　B．62.4　　C．62.3556　　D．62.36

2．按有效数字运算规则计算 $1/(0.200)^2-1/(0.500)^2$，正确的答案是 B 。

A．21　　B．21.0　　C．21.00　　D．21.000

3．按有效数字运算规则计算 $1.02\times10^3-40$，正确的答案是 A 。

A．9.8×10^2　　B．980　　C．9.80×10^2　　D．980.0

二．计算题：（30 分）

用电子天平测得一个圆柱体的质量 M=80.36g，电子天平的最小指示值为 0.01g，最大允差为 0.02g。用钢尺测量该圆柱体的高度 $H=H_2-H_1$，其中，H_{left}=4.00cm，H_{right}=19.32cm；钢尺的分度值为 0.1cm，最大允差为 0.01cm。用游标卡尺测量该圆柱体的直径 D（数据如下表所示），游标卡尺的分度值为 0.002cm，最大允差为 0.002cm。

D / cm	2.014	2.020	2.016	2.020	2.018
	2.018	2.020	2.022	2.016	2.020

根据上述数据，计算该圆柱体的密度及其不确定度。

解题过程：

（1）圆柱体质量的不确定度计算（5 分）：

$$u(M)=\sqrt{(u_B(M_0))^2+(u_B(M_1))^2}=\sqrt{\left(\frac{0.005}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(\frac{0.02}{\sqrt{3}}\right)^2}=0.012g$$

（2）圆柱体高度的不确定度计算（5 分）：

$$H=|H_{left}-H_{right}|=|19.32-4.00|=15.32cm.$$

$$u(H)=\sqrt{2\cdot(u_B(H_0))^2+(u_B(H_1))^2}=\sqrt{\left(\sqrt{2}\,\frac{0.01}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(\frac{0.01}{\sqrt{3}}\right)^2}=0.01cm.$$

（3）圆柱体直径的不确定度计算（5 分）：

$$\bar{D}=2.0184cm.$$

$$u_A(\bar{D})=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(D_i-\bar{D})^2}{10\times9}}=0.00078cm$$

$$u(\bar{D})=\sqrt{(u_A(\bar{D}))^2+(u_B(\bar{D}))^2}=\sqrt{0.00078^2+\left(\frac{0.002}{\sqrt{3}}\right)^2}=0.0014cm$$

（4）圆柱体密度的不确定度计算（10 分）：

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{4M}{\pi D^2 H} = \frac{4\times 80.36}{3.1416\times(2.0184)^2\times 15.32} = 1.6394\ g/cm^3$$

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(M)}{M}\right)^2 + \left(2\cdot\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(H)}{H}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.02}{80.36}\right)^2 + \left(2\cdot\frac{0.0014}{2.0184}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{15.32}\right)^2}$$

$$= 0.0015 \qquad \therefore u(\rho) = 0.0015\times 1.6394 = 0.003\ g/cm^3$$

（5）圆柱体密度的不确定度表达式（5 分）：

$$\rho = 1.639(3)\ g/cm^3$$

三．拟合作图题：（55 分）注意：本题请使用 EXCEL 软件拟合

已知 NTC 型热敏电阻的电阻-温度特性，在一定范围内满足以下关系：

$$R_T = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)}$$

式中温度采用热力学温标（K），B 为热敏电阻的材料常数，R_T 和 R_0 分别是温度 T 和 T_0 时的电阻值。为了验证热敏电阻的电阻-温度特性，测量不同温度下的电阻值，结果如下表所示。请作图并求出该热敏电阻的材料常数 B。

T/℃	28.55	30.51	32.64	35.04	37.52	40.33	42.83	45.32	47.99	51.01
R/Ω	8996	8478	7889	7287	6732	6081	5675	5226	4759	4355

注意：请将必须的计算过程或者文字说明等信息写在本页和下一页，软件拟合的结果请截图贴在下一页上或者装订在后面：

$\ln R_T = B\cdot\frac{1}{T} + \left(\ln R_0 - \frac{B}{T_0}\right) \Rightarrow \ln R_T - \frac{1}{T}$ 图　$T_{(K)} = T_{(℃)} + 273.15$

T/k	R_T(Ω)	$\frac{1}{T}$(k^{-1})	ln(R_T)
301.70	8996	0.00331455	9.10453531
303.66	8478	0.00329316	9.04522985
305.79	7889	0.00327022	8.97322467
308.19	7287 6732	0.00324475	8.89384722
310.67	6081	0.00321885	8.81462756
313.48	5675	0.00319000	8.7192444
315.98	5226	0.00316476	8.64382584
318.47	4759	0.00311391	8.56140145
321.14	4355	0.00308490	8.46779284
324.16			8.37907989

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.99976501
R Square	0.99953008
Adjusted R	0.99947134
标准误差	0.00569458
观测值	10

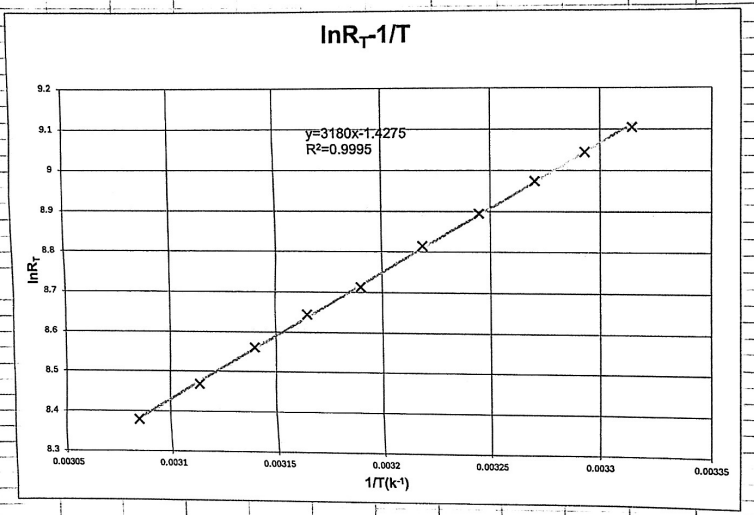
方差分析

	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	0.55180308	0.55180308	17016.1035	1.3337E-14
残差	8	0.00025943	3.2428E-05		
总计	9	0.55206251			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	-1.4274971	0.07811562	-18.274156	8.2699E-08	-1.607632	-1.2473621	-1.607632	-1.2473621
X Variable 1	3179.99536	24.3779076	130.445788	1.3337E-14	3123.7798	3236.21091	3123.7798	3236.21091

RESIDUAL OUTPUT

观测值	预测 Y	残差
1	9.11275972	-0.0082244
2	9.0447269	0.00050295
3	8.97178099	0.00144367
4	8.89079923	0.00304799
5	8.80843099	0.00619657
6	8.7166754	-0.003751
7	8.6364155	0.00741034
8	8.55772969	0.00367175
9	8.47471274	-0.0069199
10	8.38245789	-0.003378



$r^2 = 0.9995$ $B = 3.18(2) \times 10^3 K$.

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____

液氮比汽化热的测量

一、测量 *m-t* 的变化情况：

- 质量*m*每下降0.20g，记录一次时间（*m*是盛有液氮的保温杯及黄铜样品的总质量）
- 整个测量过程中，abcd时间是连续的，**不能中断**

表1　ab段的 *m*~*t* 变化关系

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
***m*/g**	374.44	374.24	374.04	373.84	373.64	373.44	373.24	373.04	372.84	372.64
秒表读数	0'00"00	0'37"04	01'16"68	01'51"64	02'27"53	03'02"12	03'37"15	04'12"09	04'45"66	05'19"63

注意：秒表读数可用手机时钟附带的"秒表"功能来测量；应记录原始数据，即 *x'xx''xx*。

小铜柱的初温 θ_1=22.89 ℃（提前将温度计探头放在铜柱附近记录示值）；

投入铜柱的时刻 t_b= 05'33"59

二次冒白雾消失（达到热平衡）的时刻 t_c= 07'04"56

注意：cd 段的第 1 组数据在 t_c 之后间隔约 **1 分钟后**测量。

表2　cd段的 *m*~*t* 变化关系

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
***m*/g**	366.97	366.77	366.57	366.37	366.17	365.97	365.77	365.57	365.37	365.17
秒表读数	08'09"19	09'04"91	09'49"17	10'35"66	11'16"08	11'54"77	12'32"87	13'09"72	13'45"98	14'20"04

水蒸气

将铜柱投入液氮中看到的实验现象并解释原因：将铜柱投入液氮后，液氮吸收铜柱热量大量汽化在杯口形成白雾，且电子天平示数减少很快，液氮大量汽化形成氮气层，阻碍铜柱与液氮的热传递，因此热传递速度减小，液氮汽化速率减小，白雾现象逐渐消失，电子天平示数减少速度减慢，但由于仍存在热传递，电子天平示数减少速率大于放入铜柱前。接着，氮气包裹层逸散，铜柱与液氮完全接触，产生第二次白雾，但由于铜柱温度与液氮温度接近，白雾现象短，电子天平示数减少加快。两者的热交换持续内筒质量 m_a= 30.10 g，小铜柱质量 m_b= 12.34 g，搅拌器质量 m_c= 3.13 g 至热平衡。

二、热量Q_1和Q_2的测量：

表 3 Q_1 和 Q_2 的测量 （温度记录到 0.01 摄氏度）

	内筒+水的质量 m_{a+w} / g	水的质量 m_w / g	初始水温 θ_2 / ℃	水温最低值 θ_3 / ℃	Q_1 / J	Q_2 / J	Q / J	$\bar{Q}$ / J
1	166.69	136.73	23.79	22.38	834.06	1.9667	836.02	849.34
2	129.27	99.17	24.51	22.45	921.05	2.0225	923.07	
3	152.20	122.10	24.80	23.23	852.72	-3.797	848.92	

将铜柱从液氮中取出，投入水中，看到的实验现象：

开始铜柱与水温差较大，铜柱较快吸收水的热量，所以温度减少速率快，直至达到热平衡。接着水与铜柱吸收空气中热量，所以温度计示数减少速率减慢，达到最低示数后缓慢回升。为了防止人从空气中吸收热量，所以选取最低示数为平衡示数。

三、数据处理

ab 段的拟合结果：$y = -0.0056x + 374.46$

cd 段的拟合结果：$y = -0.0049x + 369.45$

f 点坐标：(379.08, 372.32) g 点坐标：(379.08, 367.59)

由于投入铜柱而汽化的液氮质量：4.73 g

测得液氮的比汽化热：L= 184 J/g （公认值 199 J/g）

四、实验结论

通过动态平衡法与间接测量法，测得一个大气压下液氮的比汽化热是184 J/g，相对误差为 $\frac{|184-199|}{199} = 7\%$，在一定范围内比较准确测量了结果。

LCR 串联谐振电路

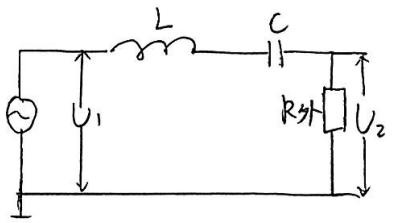
实验报告

A

实验仪器：数字合成信号发生器 SDG1062X. 交流电压表 UT863N.
电阻箱 ZX21a. 电容 10nF. 电感 10mH. 九孔板. 导线.

实验记录：

一、 画出电路图，并按电路图接线。



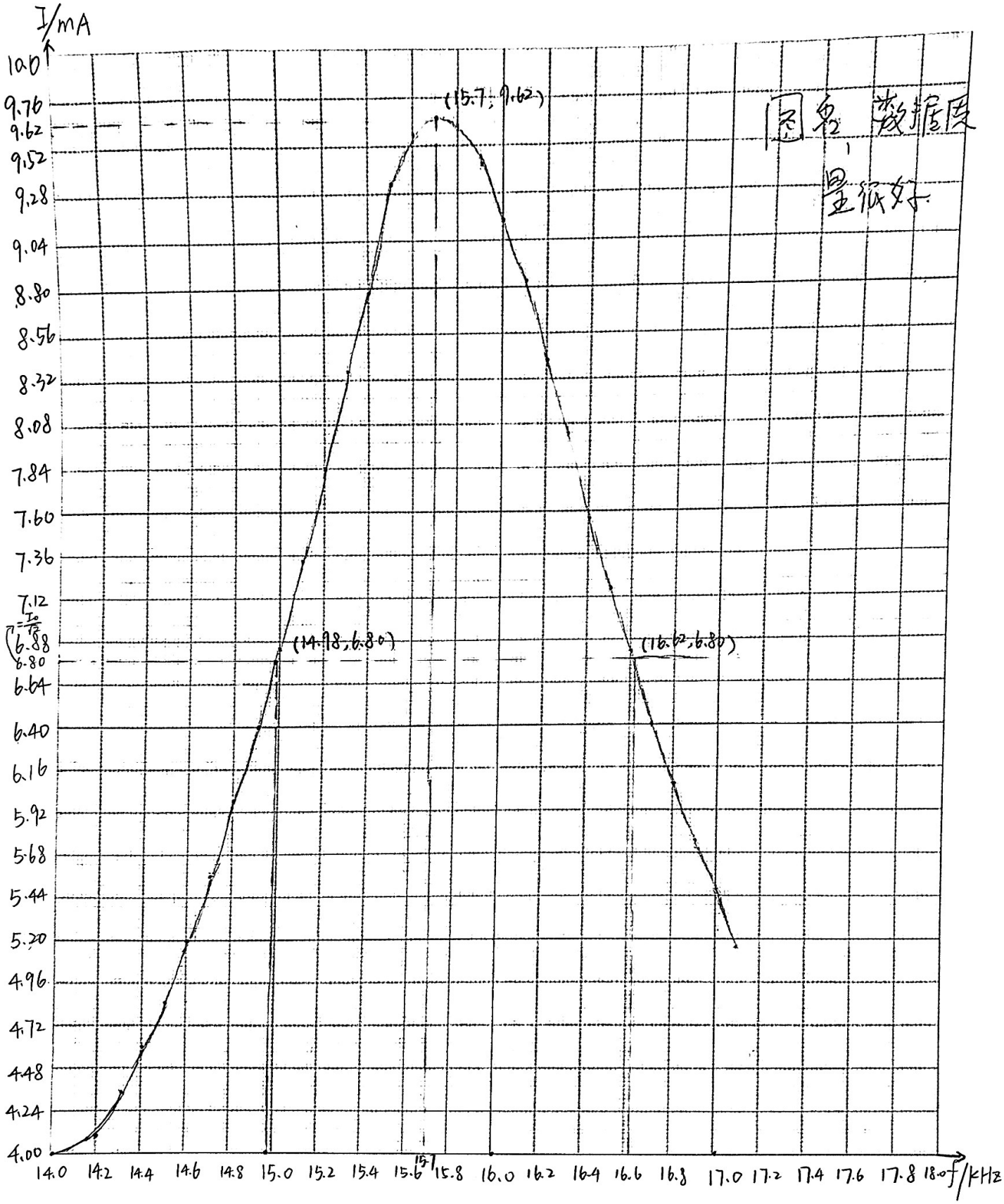
电阻箱阻值为 5000 Ω；
电感为 10.0 mH；
电容为 10.0 nF；
由此计算出电路谐振频率为 15.9 KHz；

合理设置数字信号发生器输出的正弦信号频率和幅度，电压表量程，调节数字信号发生器频率使电路达到谐振状态，观察和记录实验现象以及谐振频率点 f_0'= 15.7 KHz；U_1= 967 mV；U_2= 482 mV。

二、保持 U_1 不变，测量不同频率时的电压值 U_2。作 *I*~*f* 曲线图，从曲线图中取半功率点频率 f_1、f_2 及谐振频率 f_0。

U_1= 967 mV；

f/kHz	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7
U_2/mV	205	217	230	244	260	278
f/kHz	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3
U_2/mV	298	320	343	367	392	417
f/kHz	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9
U_2/mV	439	466	477	482	481	472
f/kHz	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5
U_2/mV	458	441	421	400	378	358
f/kHz	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1
U_2/mV	339	320	303	287	273	259


I/mA
10.0
9.76
9.62
9.52
9.28
9.04
8.80
8.56
8.32
8.08
7.84
7.60
7.36
7.12
6.88
6.80
6.64
6.40
6.16
5.92
5.68
5.44
5.20
4.96
4.72
4.48
4.24
4.00
(15.7, 9.62)
(14.98, 6.80)
(16.62, 6.80)
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.7
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
f/kHz
图象较好